６　プルトニウムの特異挙動

この章では、**５章**で紹介した抽出挙動だけでは説明できないプルトニウムの特異な挙動について述べる。

６．１　プルトニウムのテイリング

５章で紹介したように、溶媒抽出における Pu(IV)の分配挙動は、Pu 濃度, 水相の硝酸濃度, 有機相のフリーTBP 濃度, 溶液温度, 共存種の濃度等に依存するとしてモデル化される。例えば抽出装置としてミキサセトラを用いる場合、理論的には抽出段数を増やしていくことで抽残液（水相出口）の Pu(IV)濃度を限りなく小さくできることになる。しかし実際に抽出試験を行うと、期待通りに水相の Pu 濃度が下がりきらず、極微量ではあるものの Pu が抽残液へ移行する場合がある。この現象をテイリング（tailing）と呼んでいる。Pu のテイリングは普遍的な現象ではないため、再現することは困難な場合が多い。

Lloyd [1] は、7 段の抽出器を用いて硝酸 3 mol L^{-1} / 30 %TBP - ドデカン系で Pu 抽出試験を行ったところ、Pu 分配比は 17 を最高に、段を追うごとに 0.2 まで低下したことを報告している。分配比低下の原因は不明としている。

Ochsenfeld ら [2,3] は、ドイツ MILLI 実験施設での FBR 照射済 MOX 燃料（50～60 GWd t^{-1}）の再処理試験の結果を報告している。抽出溶媒 30 %TBP - alkan を用いた多段抽出操作では、水相出口付近（1～4 段）において有機相 Pu 濃度が低下する一方で、水相 Pu 濃度の十分な低下が観察されなかった。すなわち Pu 分配比の低下が観察された（**図６．１－１**）。

テイリングの再現のため Baumgartner ら [4] によって硝酸水溶液 1 mol L^{-1} / 30 vol%TBP - ドデカン系による Pu(IV)の多段抽出試験（6 段抽出）が行われた。供給液は Pu 1.26×10^{-4} mol L^{-1} の水溶液とした。試験の結果、水相出口の Pu 濃度は約 10^{-6} mol L^{-1} まで低下した。この時の各段の Pu 分配比は 1.11±0.04 で、ほぼ一定値で安定した。すなわちテイリングの再現は成らなかった。

Baumgartner ら [4] は、硝酸濃度が比較的低い条件（0.1 mol L^{-1}）の場合に、Pu(III)あるいは Pu(IV)ポリマーの存在をレーザー誘起光音響分光法により示している。確かにこれらの化学種の共存を考えることで分配比の低下を説明することができる。

また Baumgartner らの同じ報告 [4] では、Pu 濃度に着目し、硝酸 / 30 vol%TBP - ドデカン系での様々な初期 Pu(IV)濃度のバッチ抽出実験について述べられている。水相 Pu 濃度が低下すると共に Pu 分配比が低下することが示されている。例えば水相の硝酸濃度 2 mol L^{-1} の例では、水相 Pu 初期濃度が高めの 10^{-4} ～0.1 mol L^{-1} では分配比は約 6.5～7.5 の範囲にあり、一方、同 10^{-6} mol L^{-1} では約 3.5～5.5, さらに同 10^{-8} mol L^{-1} では 2.5～3 と徐々に低下する傾向がみられた。水相の硝酸濃度が 1 mol L^{-1} の場合も同様の傾向にある。これらの実験条件では水相の硝酸濃度が十分高く、分配比の小さな化学種の存在は確認されていない。

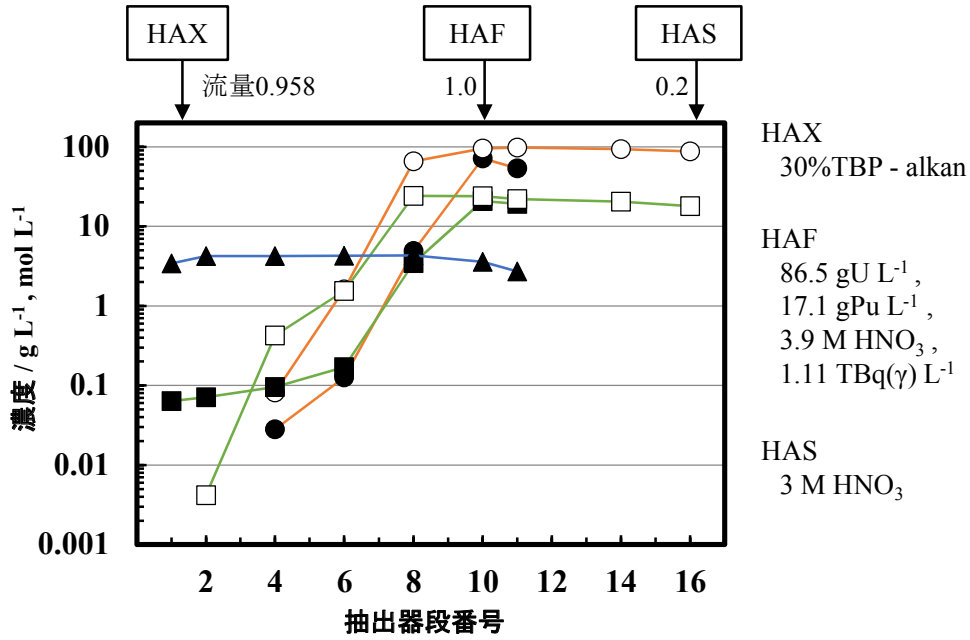


図６．１－１　ドイツ MILLI 施設における FBR 照射済燃料を用いた抽出分離試験（第 1 サイクル）[2]（Ochsenfeld, W., et al., KfK-2558, 1977, Dounreay Fast Reactor 照射 MOX 燃料, 61 GWd t^{-1}, 8 年冷却, 流量は相対値, ●○：U, ■□：Pu, ●■：水相濃度, ○□：有機相濃度, ▲：水相硝酸）

（６．１節の参考文献）

1) Lloyd, M. H., Chemical Behavior of Plutonium in LWR Fuel Reprocessing Solutions, Proc. ANS Topical Meet. on the Plutonium Fuel Cycle, Bal Harbour, 1977, pp. VI.5-1 - VI.5-12.

2) Ochsenfeld, W., Baumgartner, F., Bauder, U., Bleyl, H. -J., Ertel, D., Koch, G, Experience with the Reprocessing of LWR, Pu Recycle, and FBR Fuel in the MILLI Facility, KfK-2558, 1977.

3) Baumgartner, F., Das Purex-Verfahren zur Wiederaufarbeitung von plutoniumreichen Kernbrennstoffen mit hohem Abbrand (The Purex Process for the Reprocessing of Nuclear Fuels with High Pu Content and High Burn-up), Kerntechnik, 18, 1976, pp. 245 - 252.

4) Baumgartner, F., Stephan, K., Kanellakopulos, B., Kim, J. I., Analysis of the Extraction Tailing in Purex Process, Proc. ISEC '86 Int. Solv. Ext. Conf. Preprints, Munchen, 1986, pp. I-293 - I-300.